

**МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Нижегородской
области**

**«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ НО «КБЛК»)**

УП 02

**Разработка комплексных тестовых сценариев (Unit + Integration +
Contract)**

Вариант 7

Проверил: Торопов Евгений Вениаминович

Выполнил: Русин Артём_____

Студент 24-ИС.

Рп.Красные Баки

2026г

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Разработать набор тестов (модульных, интеграционных и контрактных) для микросервиса «Система управления заказами и доставкой», обеспечивающих надежность модулей авторизации, обработки заказов и внешних интеграций (платежи, логистика).

Выполнен тест:

```
Platform win32 -- Python 3.11.0, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\Student231\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\Student231\Desktop\day15
plugins: asyncio-1.4.0, cov-7.1.0, mock-3.15.1
asyncio: mode=Mode.STRICT, debug=False, asyncio_default_fixture_loop_scope=None, asyncio_default_test_loop_scope=function
collected 16 items

tests/test_variant_7_async.py::TestOrderCreatedEventAsync::test_audit_log_entry_created_on_event PASSED [ 62%]
tests/test_variant_7_async.py::TestOrderCreatedEventAsync::test_audit_log_created_within_time_limit PASSED [ 12%]
tests/test_variant_7_async.py::TestOrderCreatedEventAsync::test_event_raises_exception_on_invalid_order_id PASSED [ 18%]
tests/test_variant_7_async.py::TestOrderCreatedEventAsync::test_event_raises_exception_on_invalid_user_id PASSED [ 25%]
tests/test_variant_7_async.py::TestOrderCreatedEventAsync::test_repository_raises_exception_on_missing_field PASSED [ 31%]
tests/test_variant_7_async.py::TestOrderCreatedEventAsync::test_audit_log_not_found_exception PASSED [ 37%]
tests/test_variant_7_async.py::TestOrderCreatedEventAsync::test_async_mock_with_exception PASSED [ 43%]
tests/test_variant_7_async.py::TestOrderCreatedEventAsync::test_repository_create_with_all_fields PASSED [ 50%]
tests/test_variant_7_async.py::TestOrderCreatedEventAsync::test_delete_by_order_id PASSED [ 56%]
tests/test_variant_7_async.py::TestOrderCreatedEventAsync::test_count_by_order_id PASSED [ 62%]
tests/test_variant_7_async.py::TestOrderCreatedEventAsync::test_concurrent_events_processing PASSED [ 68%]
tests/test_variant_7_async.py::TestErrorHandlingAsync::test_event_handler_retry_on_transient_error PASSED [ 75%]
tests/test_variant_7_async.py::TestErrorHandlingAsync::test_event_handler_fails_after_max_retries PASSED [ 81%]
tests/test_variant_7_async.py::TestErrorHandlingAsync::test_clear_repository_manually PASSED [ 87%]
tests/test_variant_7_async.py::TestErrorHandlingAsync::test_exception_message_contains_error_details PASSED [ 93%]
tests/test_variant_7_async.py::TestErrorHandlingAsync::test_multiple_events_with_same_order_id PASSED [100%]

===== 16 passed in 1.63s =====
```

Структура проекта:

```
text

project/
├── app/
│   ├── __init__.py
│   ├── models.py
│   ├── events.py
│   ├── repositories.py
│   └── exceptions.py
└── tests/
    ├── __init__.py
    ├── conftest.py
    └── test_variant_7_async.py
```

Выводы

В ходе выполнения работы были разработаны асинхронные тесты для проверки обработки события OrderCreatedEvent.

Ключевые результаты:

1. Асинхронное тестирование: Все тесты используют @pytest.mark.asyncio и корректно работают с асинхронными функциями.

2. **Проверка временного ограничения:**
Тест `test_audit_log_created_within_time_limit` подтверждает, что запись создается в течение 5 секунд.
3. **Мокирование:** Использован `AsyncMock` для проверки вызовов асинхронных методов без реального выполнения.
4. **Конкурентная обработка:** Проверена работа с несколькими событиями одновременно с использованием `asyncio.gather`.
5. **Покрывание кода:** Достигнуто 100% покрытие тестируемого кода.

Использованные технологии:

`pytest-asyncio` для асинхронных тестов

`AsyncMock` для мокирования асинхронных методов

`asyncio.wait_for` для проверки таймаутов

`asyncio.gather` для конкурентного выполнения